译文。以英文版为准。 English

轨道

释放之后：由脱离条件得出的倾角、存续与远离

佐哈尔·杜兰 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月15日

计算的起始环境

本文从所设想的构建过程的终点开始。在 LEF 模型中，来自地球的物质通过来自内部的供给构建出一个附着的天体，外壳随之一同上升。该天体如一个被压扁的球坐落在母体梨形体结构的顶端：接触面区域的宽度从约 6,000 km 收缩至 3,000 km，随后天体脱离，已圆化且呈刚性。Paper 2《*LEF 机制原理*》考察角动量收支、共转与释放条件；Paper 3《*LEF 机制实践*》讨论构建与连接。本文从月球被释放的时刻接续，评估从释放点到现今目标状态的轨道动力学：这些初始条件所产生的轨道，以及该轨道演化为现今轨道的要求。

系统在过程中不断变化——质量从一个天体转移到另一个天体，地球的自转与形状随之改变——因此下文的每一个数值都属于一个确定的时刻。下表有三栏：第一栏列出领域，第二栏给出本文所用的状态或数值，第三栏说明该数值的类型及其允许的使用方式。第三栏使读者立即区分作为情景假设输入的数值与从 Paper 2 和 Paper 3 承接而来的结果。

领域	本文所用的状态或数值	地位与含义
时间	古老系统的起点；轨道时钟的零点为脱离时刻	本文不重新确定脱离的时间
构建持续时间	本系列的情景：从隆起开始到 3.873 Ga 释放，最长约 6 亿年（隆起与梨形体形成约 400 Myr，扁化阶段约 100 Myr，到释放约 100 Myr）	情景数值；并非由月海与月壳的年龄差导出，也不是脱离后的退行持续时间
初始质量	$M_0 = M_\oplus + m = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$	分裂之前系统的总质量；月球质量不得重复计入
分裂之后的质量	$M_\oplus = 5.972 \times 10^{24}$， $m = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$	本系列共用的取整数值
轨道引力	$K = G\,(\,M_\oplus + m\,) = 4.0347667 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3\,s^{-2}}$	确定两个天体的相对分离运动

领域	本文所用的状态或数值	地位与含义
构建开始时的自转	参考情景中构建阶段开始时为 5.5 小时	在构建期间变化；不得在脱离时刻自动代入这一周期
母体结构	Paper 2 的形状与转动惯量模型；地核在转移期间向中心汇聚， $D = 2$ 于释放时	地核的重组改变转动惯量、自转与非球形引力场
古老母体的尺寸	体积半径：6,517 km；初始赤道半径：约 6,721 km	赤道形状在 Paper 2 中随自转变化重新计算
比较用距离单位	$R_{\oplus,\mathrm{now}} = 6,371\ \mathrm{km}$	仅为报告单位；不代表古老地球的半径
释放纬度	$\lambda = 22.5^{\circ}$， 即月球所坐落的接触面区域中心的纬度	释放时刻质心相对于自转轴的纬度：接触面区域中心，位于梨形体的顶端——区别于梨形体的基部（位于 Kiritimati 附近，1.9N 157.5W，大致在当时的赤道上，Paper 3），也区别于位于 25N 165E 的梨形体背部
释放状态	$r_0 = 17,496\ \mathrm{km}$， $T_{\oplus} = 5.77\ \mathrm{h}$， $\lambda = 22.5^{\circ}$	分离时刻的阈值：当月球质心到达自转所带速度 $\omega r \cos\lambda$ 等于轨道速度的那条线时（17,287 km；Paper 2, §B.1），月球开始分离，并在超出该线约 210 km 处、其略多于一半（约 58%）已越过该线时被释放；释放机制与释放距离的搜索是 Paper 3 的主题（§C.5–C.5a）
被释放天体的密度	$2,600\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$， 半径约 1,890 km	存活检验的工作假设；并非现今月球的密度

领域	本文所用的状态或数值	地位与含义
热、挥发分与大气	炽热的天体，通过大气冷却；物质与环境中含有挥发分	本系列的定性条件；该时期的温度、蒸气压与轨道阻力未作定量测定
流变学	强度各异的地幔与连接；潮汐耗散函数 k_2/Q 取决于物质状态与频率	不得将滑动层的黏度等同于整个天体的潮汐耗散
连接	梨形体顶端的一个被压扁的天体；接触面区域从约 6,000 km 的宽度剥离至 3,000 km，分离发生在这一宽阔、炽热、黏滞的接触面上	在炽热的黏滞阻力与外部拉伸力作用下分离：当天体质心到达按纬度修正的共转半径时开始分离，并在超出该半径约 210 km 处被释放；接触面阻力很小，天体被有力地向外拉出；分离本身在 Paper 3 中描述
目标状态	$a = 384,400\,\mathrm{km}$， $e = 0.0549$， $i_{\mathrm{ecl}} = 5.145^{\circ}$， 退行速率：约 3.8 cm/yr	来自现代观测的比较数据 [S1]

表中有几行需要说明。

质量守恒。初始质量 6.0455×10^{24} kg 是现今地球质量与现今月球质量之和：分裂之前，月球物质是母体的一部分；在分离过程中，它从母体的储库中扣除，转入一个独立的天体。因此，这同一质量就是月球，只计一次。 K 是支配两个天体相互绕转运动的引力强度；它按两者质量之和计算，因为每个天体都在吸引另一个。

自转的演化。5.5 小时的一天属于构建的开始；到释放时刻，地球一天为 5.77 小时。伸长的梨形体使地球减慢，而铁向其中心的汇聚 （$D = 2$， 即地核密度与地幔密度之比）又使其重新加快（Paper 2）。

距离的度量。现今地球半径 6,371 km 仅用作参考单位——报告距离的标尺——并不反映年轻地球的尺寸；年轻地球炽热且更大。

释放纬度。本系列中提到了三个位置，必须加以区分。梨形体的基部——梨形体从地球表面升起之处——位于 Kiritimati 附近，1.9N 157.5W（Paper 3），大致在当时的赤道上；当时的赤道是否即今日的赤道，留待未来工作中对地月系统轴的研究。同样出自 Paper 3 的坐标 25N 165E 是梨形体的背部。对轨道起决定作用的纬度并非二者之一：它是释放时刻月球所坐落的 3,000 km 宽接触面区域*中心*的纬度，位于梨形体的顶端：22.5。

目标状态。最后一行是模型必须到达的目标：月球现今的平均距离 a、 偏心率 e （轨道偏离圆形的程度；0 为正圆）以及相对于黄道——即地球绕太阳公转轨道平面——的倾角。

高阶引力矩。引力并不“分裂”为两条定律；在转移期间改变的是质量在空间中的分布。一旦两个质量确定，在单极近似下——将每个天体视为其全部质量集中于中心——质心的运动由 K 决定，而地核

的重组主要通过转动惯量、自转和高阶引力矩（由隆起与内部分层引起的、引力场相对于点源场的非球形偏离）起作用。具有显著质量的连接要求从其他储库中扣除该质量并重新计算系统；它不是一项免费的附加。

摘要

形成与分离机制。在 LEF 模型中，月球在附着于母体时由源自地球的物质构建而成，之后才被释放进入独立轨道。本文考察这种释放的轨道结果。

初始倾角的几何来源。轨道的*倾角*是天体绕转所在平面与参考平面之间的夹角——此处参考平面为当时的地球赤道。一个中心位于纬度 λ、且在释放时刻切向速度仅沿自转方向的天体，获得相对于当时赤道的初始倾角 $i_0 = |\lambda|$。因此，在中等纬度的局部释放构成初始倾角的几何来源。

纬度的确定。有两点说明确定了 λ 的含义。它是释放时刻天体*中心*的纬度，而非其基部上任一点的纬度：一个宽 3,000 km 的天体只有一个速度矢量，其基部的面积并不会使倾角弥散。并且，它是月球所坐落的 3,000 km 宽接触面区域中心的纬度，位于梨形体的顶端：22.5°，即本文通篇使用的数值。25° 用作敏感性情形：纬度越高，初始倾角越大，在趋向现今 5.1° 的过程中需要消除的部分也越多。按照 D 部分的 tan 定律，模型从 22.5° 的释放复现现今的目标倾角 5.145°，从 25° 的释放给出 5.79°（较早的一个版本中释放点在该线之外约 100 km，由 22.5° 给出 5.079°）。

释放状态。结合 Paper 2，释放状态是确定的：释放时刻地球一天为 5.77 小时（伸长的梨形体与向中心汇聚的地核共同作用），月球中心位于纬度 22.5。在赤道以外，自转带给天体的速度为 $\omega r \cos\lambda$，因此天体在 $r_c \cos^{-2/3}\lambda \simeq 17,287$ km （$x = 1.0542$） 处达到轨道速度，即其所在纬度的共转线。当月球质心到达这条线时开始分离，并在超出该线约 210 km 处、即 $r_0 \simeq 17,496$ km （$x = r_0/r_c = 1.0669$） 处，其略多于一半已越过该线时被释放；接触面阻力很小，天体被有力地向外拉出。

第一条轨道。在该点脱离后，天体进入一个近圆轨道 （$e_0 \simeq 0.04$），相对于当时赤道倾斜 22.5，释放点即为其近地点。潮汐从第一刻起就向外推动，因此月球从一开始就在退行。释放时刻的月球是圆的，具有刚性外壳，位于 10,314 km 的刚性洛希极限之外约 7,200 km。释放距离是两项简化检验——现今倾角与现今偏心率——的交汇点（Paper 3, §C.5a）。

后续检验。随后给出拉普拉斯平面过渡、潮汐耗散与热历史的检验。简化衰减方程的解对应于 $\tan i$， 而非 $\sin i$； 该方程中 $Q_\oplus$ 的显式消去并不能消除完整轨道对冷却速率与共振的依赖。分析确立了倾角的几何来源，以及释放条件与初始轨道之间的对应。下一个必需的步骤是对现今距离、倾角、偏心率与退行速率的联合重建，这仍有待计算。

本文提出的内容

月球轨道的倾角就是它离开时所在的纬度。一个在纬度 λ 与地球共转时被释放的天体，进入一个相对于地球赤道的倾角恰为 λ 的轨道： $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$， 三行代数，没有可供调整的自由参数。盘无法做到这一点——盘必然沉降到赤道平面上——这正是月球倾角三十年来一直是悬而未决

> 的问题、而为其提出的每一种解答都要在图景中增添某些东西的原因。从 22.5° 释放时，月球的初始倾角为 22.5°； 随着天体在潮汐力作用下退行，简化定律 $\tan i \propto a^{-1/2}$ 使其在现今距离处变为 5.145°， 即观测值。在敏感性情形 25° 下，同一定律给出 5.788°。
>
> **同一几何关系决定了天体必须在何处被释放，本文也如此陈述。**在赤道共转半径处，纬度 λ 上的天体运动速度低于圆轨道所需：其轨道是偏心的 （$e_0 = \sin^2\lambda$）， 释放发生在远地点，地球的潮汐起初将其向内拉。在赤道以外，自转所带速度为 $\omega r\cos\lambda$， 因此按纬度修正的共转线稍远一些，位于 $x = 1.0542$， 17,287 km。当月球质心到达这条线时，分离过程开始，释放发生在超出该线约 210 km 处，即 $x = 1.0669$， $r_0 = 17,496$ km，此时其略多于一半已越过该线：接触面区域阻力很小，天体被有力地向外拉出。结果，月球进入一个近圆轨道 （$e_0 \simeq 0.037$），其近地点即释放点；潮汐从第一刻起就向外推动，因此它从第一条轨道起就在退行，位于 10,314 km 的刚性洛希极限之外约 7,200 km。（较早的一个版本中释放点在该线之外约 100 km，给出 $r_0 = 17,387$ km 和 $e_0 \simeq 0.017$； 更早的一个版本基于离该线更远的释放点，位于 $x \simeq 1.15$。） 释放时刻的月球是圆的，其外壳呈刚性（轴比至多 1.04，Paper 2, §B.7）；它的扁化与圆化发生在附着阶段（Paper 7）。Paper 3 描述从接触面区域的分离，Paper 2 则从角动量收支的角度得出同一释放状态。简化定律所不能涵盖的是完整的历史：拉普拉斯平面过渡、卡西尼状态、化石形状，以及必然随时间变化的耗散——单一常数 Q 只能拟合现今退行速率或年龄二者之一，而不能同时拟合两者。上述每一项都在 E 部分中连同将对其进行检查的检验一并陈述。模型的要求以及对其进行检验的内容汇集于 Paper 11（要求）。

上框提出了两项主张，这里用平实的语言加以说明。**倾角的力学来源。**第一项主张关乎方向。在纬度 22.5° 与地球共转的物质沿当地纬度圈向东运动，与赤道平面平行。释放后，弹道路径由中心引力场决定，因此其平面必须经过地球质心——引力指向那里。由地球质心、北纬 22.5° 的释放点以及指向东方的切向速度矢量所确定的平面，给出相对于古赤道平面 22.5° 的初始轨道倾角。除此之外无需任何东西：质量、距离与自转速率都不进入结果。这就是“三行代数，没有参数”的含义：结果以封闭形式用三行确定（A 部分的方程 1–3），其中没有任何可以为拟合而调节的数值。这一机制有别于撞击模型的盘图景：在后者中，月球由铺展成赤道上方扁平环的碎屑形成；天体起始时倾角几乎为零，需要一个次级动力学机制来产生现今的倾角。

当地共转线的标定。第二项主张关乎距离。在赤道平面上，共转半径是切向速度等于圆轨道速度的距离；对于 5.77 小时的一天，它为 16,399 km。在赤道以外，到自转轴的距离比到质心的距离小一个因子 $\cos\lambda$， 这使自转所赋予的线速度低于同一距离上的赤道天体。为与轨道速度相等，当地共转半径必须向外移动：在纬度 22.5° 处它为 17,287 km，比赤道半径大 5.42% （$x = 1.0542$）。 假设恰好在当地共转线上释放，将得到一条潮汐相互作用为中性的圆轨道：月球的绕转速度恰好等于地球自转中沿其轨道作用的分量，因此月球在地球上引起的潮汐隆起既不会被带到前方，也不会落在后方，不产生任何推动。力学分离过程在月球中心到达这条线时开始，物理释放发生在超出该线约 210 km 处，即 17,496 km 的距离上。**即时退行。**在这一距离上，切向速度略高于该半径上圆轨道所需的速度，因此释放点是一条近圆轨道的近地点 （$e_0 \simeq 0.037$）； 而地球的自转快于月球的绕转速率，因此潮汐隆起被带到前方，其引力对月球施加一个正的切向分量，从脱离时刻起就增大半长轴。*洛希极限*是这样一个距离：在其以内，地球的潮汐会把天体瓦解；对于具有刚性外壳的天体，它为 10,314 km，而物理释放点位于这一力学极限之外约 7,200 km，从而避免了天体的潮汐瓦解。**简化衰减定律。**定律 $\tan i \propto a^{-1/2}$ 描述倾角随轨道扩大而衰减：倾角从初始值 22.5° 衰减，在现今距离处达到

观测值 5.145°。D 部分表明这是一条简化定律；完整的收敛路径——拉普拉斯平面过渡与卡西尼状态，以及随时间变化的潮汐耗散——属于 E 部分所列的要求。

PART A

释放时刻产生怎样的倾角？

> **问题与解答**
>
> 分析区分两个不同的角：释放点在母体表面上的地理纬度，以及相对于黄道的轨道倾角。首先推导相对于古赤道的倾角；然后考察向现今观测参考系的过渡。

本部分回答一个问题：在释放时刻，月球的新轨道倾斜多大？它首先将这一问题置于其他模型的背景之中（A.1），然后推导答案（A.2），最后区分在同时考察地球自转轴与月球轨道时容易混淆的三个角（A.3）。从古赤道到现今黄道的过渡是 C 部分的主题。

参考系的定义。每条轨道都位于一个平面内：天体在该平面内绕转，地球中心也位于其中。*轨道倾角*是该平面与所选参考平面之间的夹角。本文中出现两个参考平面。第一个是释放时期的地球赤道平面——在月球刚刚离开转动中的地球的起始阶段，这是自然的参考。第二个是*黄道*，即地球绕太阳公转的轨道平面，月球现今 5.145° 的倾角就是相对于它测量的。推导采用一种等价的描述，借助垂直于轨道平面的方向（角动量矢量）：倾角是该垂线与参考平面垂线之间的夹角——对赤道而言，后者就是地球的自转轴。

A.1 其他模型的背景

在接近赤道平面的盘中形成，引出了现今倾角来源的问题。在大碰撞情景族中，碰撞抛出的物质沉降为地球赤道上方的一个盘，由该盘凝聚而成的月球几乎在赤道平面内绕转；现今的倾角必须在之后的阶段提供。文献中包含若干晚期动力学激发机制，例如与星子的相互作用 [S2] 以及高轴倾角系统的耦合演化 [S3]，因此在盘中形成并不排除倾角的晚期激发。此处所考察的区别在于：LEF 在释放时刻就以可观的倾角起始，无需晚期激发来产生起始角。在 LEF 中，倾角并非一个附加事件：它是一个直接的几何来源，倾角由天体在转动地球表面上的附着位置本身所确定。

A.2 推导

几何图景。在代数之前，先看图景。设想一个旋转木马，其中心立于地球中心，并设想其附近任何物体所受的唯一拉力都指向这个中心点。一块石子被放在固定于中心上方一定高度的环上随之转动，就像一排升高的座椅。在被带动期间，石子水平运动——沿着它的环，与地面平行。现在放开它。它带着这一水平速度离开，但它所受的拉力指向下方和内侧的中心点。因此，它的自由路径必定位于同时包含中心点与石子速度的唯一平面内：一个从石子出发、沿其运动方向延伸、并向下穿过中心的平

面。这个平面相对于地面的倾斜，恰好等于从中心望去石子高出地面的角度。较高环上的石子以更陡的角度被看到，进入更陡的轨道；位于地面本身的石子则留在地面所在的平面内。对地球而言，地面就是赤道，环就是纬度圈，而从中心看天体的角度就是它的纬度 λ。 下面的方程用三行表达同一件事。

将释放时刻的自转轴定义为笛卡尔坐标系的 z 轴， x 轴的选取使天体质心位于 x–z 平面内； y 轴指向东方，即天体所在处的切向自转方向。对于向东的共转速度，在惯性参考系中（不随地球转动的参考系），并以质心之间的分离计，位置矢量与速度矢量定义如下：

$$\mathbf{r} = r\,(\ \cos\lambda, 0,\ \sin\lambda\ )\,, \qquad \mathbf{v} = \omega r\ (\ 0,\ \cos\lambda, 0\ )\,.$$

此处 $\mathbf{r}$ 是天体中心相对于地球中心的位置，距离为 r， 纬度为 λ； $\mathbf{v}$ 是其速度， ω 是地球的自转速率。天体绕轴转动的半径为 $r\cos\lambda$， 因此自转所赋予的向东线速度为 $\omega r\cos\lambda$； 这就是环境表中出现的速度。

比角动量与运动学恒等式。比角动量——单位质量的角动量 $\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v}$ ——是一个同时垂直于 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{v}$ 的矢量，因而垂直于轨道平面。它的方向就是轨道的“轴”，在中心引力场中，它在释放后保持守恒。叉积给出：

$$\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v} = \omega r^2\left(\ -\ \sin\lambda\cos\lambda, 0,\ \cos^2\lambda\ \right).$$

其大小为 $|\mathbf{h}| = \omega r^2\cos\lambda\sqrt{\sin^2\lambda + \cos^2\lambda} = \omega r^2\cos\lambda$。 相对于赤道的倾角是 $\mathbf{h}$ 与自转轴 z 之间的夹角，其余弦由 z 分量与 $\mathbf{h}$ 大小之比给出。因此，对于不经过极点的顺行运动（与地球自转同向）：

$$\cos i_0 = \frac{h_z}{|\mathbf{h}|} = \cos\lambda, \qquad i_0 = |\lambda|.$$

因子 ωr^2 同时出现在分子与分母中而被消去；只剩下纬度。之所以需要“不经过极点”这一条件，是因为在极点处天体位于自转轴上，不被赋予任何速度，也就没有确定的轨道。

这是一个运动学恒等式：它仅由运动的几何关系得出，而不依赖于物质的任何性质，也不依赖于中心引力之外的任何力的定律。质量、距离与自转速率都不影响初始倾角，它仅是几何纬度的函数。纬度本身是模型的初始条件；该恒等式并不确定源区的位置或脱离的发生，而是使纬度与倾角成为同一个量：给定其一，另一个即被确定。

次级速度分量。该恒等式假定释放时的速度纯粹向东，正如共转所赋予的那样。另外两个速度分量是可能的，它们的作用不同。附加的径向速度分量（沿 $\mathbf{r}$ 直接向外或向内）不改变 $\mathbf{h}$， 因为 $\mathbf{r}$ 与沿 $\mathbf{r}$ 的矢量的叉积为零；因此它本身不改变轨道平面：它改变的是轨道的形状，而非其倾角。向北或向南的速度分量 v_N， 与向东分量 $v_E > 0$ 一起，按下式改变这一关系：

$$\cos i_0 = \frac{v_E\cos\lambda}{\sqrt{v_E^2 + v_N^2}}.$$

由于 v_N 仅以平方形式出现，向北与向南的分量都会使 $\cos i_0$ 变小，从而使轨道比 λ 更陡；当 $v_N = 0$ 时，方程 (4) 回到方程 (3)。

模型中的释放状态。因此，从宽阔连接处的分离确定了内力终止后质心的速度。在模型中，月球在其质心到达共转线时开始分离，并在超出该线约 210 km 处最终被释放；接触面区域施加的阻力很弱，

天体被有力地向外拉出。这一力沿半径方向作用，而如上所示，径向分量改变的是轨道的形状，而非其倾角。天体带着自转所赋予的向东速度被释放，因此释放时的倾角直接由其中心的纬度确定：22.5°。

A.3 不可混淆的三个角

系统的角动量。到目前为止只考察了轨道。但地球通过自转也携带角动量，地球的自转角动量与月球的轨道角动量共同构成系统的总角动量。一旦天体获得自由且无外部力矩作用，在惯性空间中保持固定方向的就是这个总和——既不是地球的自转轴，也不是轨道的轴。因此，系统由三个方向确定：地球自转轴、月球轨道平面的垂线，以及二者的矢量和。本节给出它们之间的夹角，并说明它们不代表什么。

在释放状态下（Paper 2：地球自转角动量 2.876×10^{34}， 月球轨道角动量 5.90×10^{33} kg m^2 s^{-1}）同一矢量三角形中得到三个角：轨道与地球自转轴之间 22.5°，地球自转轴与总角动量之间约 3.78°，轨道与总角动量之间约 18.72°。轨道矢量携带约为地球自转角动量五分之一的角动量，因此和矢量比起轨道更靠近地球自转轴：二者之间的 22.5° 被分为地球一侧的 3.78° 与轨道一侧的 18.72° （$3.78 + 18.72 = 22.5$）。 后两个角中任何一个本身都不是相对于黄道的倾角，也不能解释今日地球自转轴的 23.44°。释放之后地球自转轴与月球轨道趋向今日 23.44° 的共同演化，在本系列中尚未求解，是未来工作的主题。

在忽略较小的月球自转、且处于无显著外部力矩的阶段时，这一分配由下式描述：

$$\mathbf{J} = \mathbf{S}_{\oplus} + \mu_r \mathbf{h}, \qquad \mu_r = \frac{M_{\oplus} m}{M_{\oplus} + m}.$$

即，总角动量 $\mathbf{J}$ 是地球自转角动量 $\mathbf{S}_{\oplus}$ 与二体轨道角动量之和。轨道部分是方程 (2) 的比角动量 $\mathbf{h}$ 乘以*约化质量* μ_r， 即描述两个天体绕其共同质心转动的标准质量；由于地球与月球的质量相差悬殊，μ_r 非常接近月球本身的质量。

分离过程中的连续性。该计算确立的是各状态之间的一致性，而非脱离时刻对自转轴的一次突然冲量（“踢动”）：角动量的交换可以在构建阶段逐步累积。换言之，地球的自转轴并不会在月球离开时被一下子推倒；三角形中的各角描述的是那一时刻已经存在的角动量在自转与轨道之间的分配。完整的处理需要计入月球自转、抛射物质的力矩以及外部力矩。

图 4 从共同原点绘出这个三角形：深蓝色箭头代表地球的自转角动量，红色箭头代表轨道，与前者相差 22.5°，黑色箭头代表二者之和。虚线补全了矢量相加的平行四边形。由于轨道箭头是其中最短的，和矢量只是略微偏离地球自转轴。

图 4. A.3 部分的三个角，同处一个矢量三角形中（未按比例；为清晰起见，轨道矢量与 3.78° 分量均被夸大）：轨道与地球自转轴相差 22.5°， 自转轴与总角动量相差 3.78°， 轨道与总角动量相差 18.72°。 相对于黄道的倾角是对照第四个方向测量的，需要 C 部分。

第四个方向。图注中提到的第四个方向是黄道的垂线，它由地球绕太阳的运动决定，与地月二体的内部参数无关。A 部分确立了起始倾角：相对于释放时期的赤道为 22.5°，由天体中心的纬度确定。B 部分确定天体在其释放点所进入的轨道的大小与形状，C 部分则将轨道平面向外追踪到测量今日 5.145° 的参考系。

PART B

天体是否进入一条能够存续并退行的轨道?

> **问题与解答**
>
> 共转速度不一定等于与释放纬度相应的圆轨道速度。我们计算由此产生的轨道椭圆，并将其与 Paper 2 中建立的潮汐检验和存活检验联系起来。

A 部分表明，在纬度 λ 与地球共转时被释放的天体，进入一条相对于地球赤道倾斜 λ 的轨道。本部分讨论下一个问题：这条轨道的*形状与大小*如何，地球的潮汐随后是将其向外推还是向内拉，天体是否离地球足够远而得以保持完整？这一问题具有实际分量：如果承载倾角的轨道螺旋坠入地球，或潮汐将天体瓦解，倾角就毫无意义。

问题的界定与运动学约束。上框的第一句需要加以解释：在纬度 λ 上赋予天体的共转速度，并不等于同一半径上的圆轨道速度。绕母体自转轴共转的天体，并非以到质心的完整距离 r 运动，而是以到自转轴的较小当地半径 $r\cos\lambda$ 运动。因此，它比赤道上方同一距离处的天体运动得更慢；在赤道共转半径处，中等纬度上天体的速度低于圆轨道所需的速度。于是它进入的轨道是一个椭圆，释放位置的确定必须考虑到这一运动学偏差。本节求出轨道为圆形的位置，以及月球在其实际释放点——略远于该位置——所进入的轨道。

B.1 从释放坐标到椭圆

绕地球的轨道一般是一个椭圆，三个数确定其大小与形状。*半长轴* a 是椭圆最长直径的一半，即最近距离与最远距离的平均值；它决定轨道周期。*偏心率* e 衡量椭圆被拉长的程度：$e=0$ 为圆，接近 1 的值描述细长的椭圆。轨道上离地球最近的点是*近地点*，距离为 $r_p = a\,(1-e)$；最远的点是*远地点*，距离为 $a\,(1+e)$。

轨道能量与速度的解析参数化。以下列系数定义释放时刻的无量纲动力学变量：

$$B = \frac{\omega^2 r_0^3 \cos^2\lambda}{K}, \qquad \mathcal{E} = \frac{K}{r_0}\left(\frac{B}{2} - 1\right).$$

此处 ω 是释放时刻地球自转的角速度，r_0 是月球质心到地球中心的距离，λ 是其地理纬度，$K = G\,(M_\oplus + m)$ 是系统的总引力参数（G 为引力常数，$M_\oplus$ 和 m 为地球与月球的质量）。参数 B 有一个简单的含义：天体以向东速度 $v = \omega r_0\cos\lambda$ 运动，而 $B = v^2/\,(K/r_0)$ 是该速度与同一距离上圆轨道速度的平方之比。它的阈值确定轨道的性质：$B=1$ 表示初始速度恰好等于圆轨道速度；$B<1$ 表示轨道速度不足（天体慢于所需）；$B>1$ 表示轨道速度过剩（天体快于所需）；而 $B=2$ 将是抛物线逃逸速度。$\mathcal{E}$ 代表单位质量的总轨道能量；只要 $B<2$，它就为负，天体因而为地球引力所束缚。

二体近似下轨道方程的解。对于无径向速度分量的释放条件（天体在该瞬间既不朝向也不远离地球运动），当 $0 < B < 2$ 时，在两个质点的近似下（地球与月球视为质点）：

$$a_0 = \frac{r_0}{2 - B}, \qquad e_0 = |1 - B|, \qquad r_p = a_0 \left(1 - e_0 \right).$$

用文字表述：释放距离与单一参数 B 确定了整个初始轨道。 B 离 1 越远，椭圆越偏心。

拱点的位置。若 $B < 1$， 释放发生在远地点；若 $B > 1$， 则在近地点； $B = 1$ 给出圆轨道。原因是直接的：在其所在距离上速度不足的天体开始向内落，因此释放点是其轨道的最远点；速度过剩的天体向外摆出，因此释放点是最近点。

按纬度标定当地共转线。在半径 $r_c = \left(K/\omega^2 \right)^{1/3}$ 处——即赤道共转半径，赤道上方随地球转动的天体在此恰好具有圆轨道速度——位于纬度 λ 的天体由参数 $B = \cos^2 \lambda$ 表征，给出初始偏心率 $e_0 = \sin^2 \lambda$， 而不是零。 $\cos^2 \lambda$ 就是上文解释的减慢：天体以 $r \cos \lambda$ 而非以 r 绕自转轴转动。纯圆轨道 $B = 1$ 只有在将释放距离移至按纬度修正的共转半径

$$r_0 = r_c \cos^{-2/3} \lambda,$$

时才能得到，在那里自转所赋予的速度等于轨道速度。这一移动补足了所缺的速度，因为自转所赋予的速度随半径线性增大，而圆轨道速度随半径减小；方程 (7a) 给出纬度 λ 上的天体两者相等的距离。

参考模型中分离阶段的数值约束。对于 5.77 小时的古老一天，赤道共转半径为 $r_c = 16,399$ km（约 2.6 个地球半径），而在释放纬度 $\lambda = 22.5^\circ$ 处，圆轨道半径——即该纬度的当地共转半径——移至 17,287 km，远约 900 km，无量纲因子为 $x = 1.0542$。 力学分离过程在月球质心到达这条线时开始，最终的物理释放发生在超出该线约 210 km 处，即 $r_0 = 17,496$ km （$x = 1.0669$）， 此时天体质量的略多于一半（约 58%）已越过该线。在那里 $B = 1.0367$， 略大于 1：天体处于适度的轨道速度过剩状态，因此释放点是新轨道的近地点，方程 (7) 给出一个近圆轨道， $e_0 = 0.037$， $a_0 = 18,163$ km，远地点距离 18,830 km。（较早的一个版本中释放点在该线之外约 100 km，给出 $r_0 = 17,387$ km， $e_0 = 0.017$， $a_0 = 17,696$ km，远地点 18,005 km。）这一释放距离是 Paper 3, §C.5a 中简化倾角检验与偏心率检验同时收敛的交汇点。

B.2 结合 Paper 2 的结果

备选释放点的定量评估。下表将方程 (6)–(7) 应用于五个释放点，并增加两项检验：地球潮汐最初使轨道移动的方向，以及与洛希极限的距离。此处 $x = r_0/r_c$ 为以赤道共转半径为单位归一化的释放距离。所有行均基于 Paper 2 的释放日长 5.77 小时 （$D = 2$） 以及 $\lambda = 22.5^\circ$。 （$D = 2$ 是 Paper 2 结构中给出这一日长的地核与地幔密度比。）洛希一栏使用刚性极限，因为天体在释放时刻是刚性且圆形的（Paper 2, §B.7）。

D	x	释放时地球日长，h	r_0，km	a_0，km	e_0	r_p，km	地球潮汐的初始贡献	刚性洛希极限，10,314 km
2	1.00000	5.77	16,399	14,304	0.1464	12,209	收缩	通过
2	1.05420	5.77	17,287	17,287	0	17,287	中性	通过

D	x	释放时地球日长，h	r_0，km	a_0，km	e_0	r_p，km	地球潮汐的初始贡献	刚性洛希极限，10,314 km
2	1.06695	5.77	**17,496**	**18,163**	**0.0367**	**17,496**	**扩张**	通过
2	1.08000	5.77	17,710	19,151	0.0752	17,710	扩张	通过
2	1.10000	5.77	18,038	20,880	0.1361	18,038	扩张	通过

表中各行的物理分析。各行自上而下将释放点向外移动，底色标示潮汐的方向：蓝色表示潮汐将轨道向内拉，奶油色表示潮汐为中性的共转线，红色随距离加深，表示潮汐将轨道向外推。在第一行中 （$x = 1$， 位于赤道共转线上）当地速度低于所需， $e_0 = 0.1464 = \sin^2 22.5^\circ$， 释放点为远地点：轨道下探至 12,209 km 的近地点，远在释放距离以内。在第二行中，位于纬度 22.5 的共转线上，潮汐为中性，偏心率为零，三个距离在 17,287 km 处重合；圆轨道是一个单一的、明确的点。粗体行是所采用的释放，位于该线之外约 210 km，潮汐从第一刻起就使轨道扩张：天体处于适度的速度过剩状态，释放点为近地点 （$r_p = r_0 = 17,496$ km），轨道近乎圆形， $e_0 = 0.0367$， $a_0 = 18,163$ km。在最后两行中，速度更高，轨道向外摆至更大的 a_0 值；在圆轨道点的另一侧，偏心率稳定增长。

释放日长的来源。5.77 小时的释放日长是作用于 5.5 小时初始一天的两个相反过程的结果：梨形体结构的伸长所引起的减慢，以及地核的铁向母体质心汇聚所带来的同时加快（Paper 2, §A.4）。

潮汐的方向。月球在地球上引起两个潮汐隆起，一个朝向月球，一个位于另一侧，其相互作用由地球自转速率与月球绕转速率之比决定。如果地球恰好以月球绕转的速率自转，隆起就会正好位于月球下方，沿地月连线拉动，既不加速也不减慢轨道。当自转速率高于绕转速率时，地球内部的摩擦把隆起带到月球稍前方；于是近侧隆起沿月球的轨道将其向前拉，给轨道增加能量，轨道扩张——月球退行，正如今天的情形。当绕转速率高于自转速率时，隆起落后于月球，施加制动力，轨道收缩，正如今天火星的内卫星 Phobos 所发生的那样。下面的检验判定每个释放点适用这三种情形中的哪一种。

恒定时滞检验。表中潮汐轨道演化的符号是在恒定时滞（Constant Time Lag）模型中、通过对椭圆轨道上的功率求平均计算得到的；这是一项确定的检验，而非与流变学无关的规则。“恒定时滞”是指隆起在一段短暂而固定的延迟后响应潮汐拉力；“流变学”是地球物质变形并耗散能量的方式，完整的处理需要对其作出规定。附录 A 在矢量平衡潮框架内给出重现这一符号的公式 [S4]。该公式即方程 (14)，比较两个量：左边是地球绕轨道轴的自转速率 $\omega \cos i$ 除以平均轨道速率 n； 右边是一个仅取决于偏心率、对圆轨道等于 1 的函数。在第一行中得到 $0.7526 < 1.1962$， 因此地球对 a 演化的贡献为负：月球平均而言跑在转动的地球之前，轨道收缩。在共转线上， $x = 1.0542$， 方程两边相等：轨道是同步的，潮汐为中性。恰好位于这条线上的天体绕地球一周所需的时间等于地球在其下方自转一周的时间，因此其隆起正好位于其下方，不沿轨道施加力矩。月球在该线之外约 210 km 处、即 $x = 1.0669$ 处被释放，在那里该比值已是 $>$： $1.0769 > 1.0128$ （较早的一个版本中释放点在该线之外约 100 km，给出 $1.0357 > 1.0029$）， 因此地球的贡献从第一刻起就为正（行 $x = 1.08$： $1.1660 > 1.0532$）。 地球的自转快于月球的绕转速率，隆起超前，月球被向外推。一旦月球开始退行，其轨道速率进一步低于地球的自转速率，因此推动持续下去：中性线在向外方向上是不稳定的，释放状态通向持续的退行。月球内部的潮汐可能改变总体平衡；地球在月球内部引起的潮汐未包含在这一符号检验中（附录 A）。

洛希极限。洛希极限是这样一个距离：在其以内，地球的潮汐拉力——即地球对月球近侧与远侧引力之差——超过月球自身的引力，可能将其瓦解。检验使用刚性极限

$$r_{\mathrm{Roche,\,rigid}} = 1.26\left(\frac{3M_\oplus}{4\pi\rho_m}\right)^{1/3} \simeq 10,314\ \mathrm{km},$$

因为天体在释放时刻是刚性且圆形的（Paper 2, §B.7）。此处 ρ_m 是月球的密度；天体密度越大，就能在不被撕裂的情况下靠得越近。表中全部五个释放点都位于极限之外；所采用的释放位于其外约 7,200 km（较早的版本中释放点在该线之外约 100 km 及在该线上，分别给出 7,100 km 和 7,000 km）。即使是第一行的近地点 12,209 km，也位于瓦解极限之外。

采用刚性极限而非流体极限的理由。专业读者会问：为什么正确的度量是刚性极限而非流体极限？对于在潮汐力作用下自由变形、没有剪切阻力的流体天体，极限移至更远处（2,600 kg m^{-3} 时约为 19,971 km，Paper 2, §A.7.1），超出释放半径。答案在于天体的力学状态。释放时刻的月球是圆的，其外壳是刚性的，轴比至多为 1.04（Paper 2, §B.7）。月球天体的扁化与随后的圆化发生得更早，即在物理附着阶段（Paper 7《*极区*》）。具有刚性外壳的天体不会像流体液滴那样沿潮汐轴伸长，适用于它的是刚性极限。

图 1 以连续曲线而非四行的形式显示同样的结果，使读者能够看出共转线与所采用的释放在所有可能释放点中的位置。

图 1. 在 5.77 小时的一天与纬度 22.5 下，初始轨道作为释放点的函数。在 $x = 1.054$ 以下，天体在远地点被释放，潮汐使轨道收缩；在 $x = 1.054$ 即共转线处，轨道为圆形，潮汐为中性；在其之外，天体在近地点被释放并退行。图中标出了所采用的释放，位于该线之外约 210 km 的 $x = 1.067$ 处：近地点 17,496 km，$a_0 = 18,163$ km，$e_0 = 0.037$。曲线上的所有点都位于刚性洛希极限之外。

B.3 释放状态

分离机制与运动学阈值条件。当月球质心到达按纬度修正的共转半径 17,287 km 时，分离过程开始。最终的力学分离发生在 17,496 km 处，即同步线之外约 210 km，此时天体质量的略多于一半已越过该线。接触面区域在分离之前施加的力学阻力很弱，天体被有力地向外拉出。

初始轨道的特征。在这一释放距离上，天体的速度略高于圆轨道所需的速度：分离点是一个近圆轨道的近地点（$e_0 \simeq 0.037$，远地点 18,830 km）。由于近地点位于同步线之外，潮汐驱动即时退行，月球从第一条轨道起就在退行。如果分离力还给天体一个小的径向速度分量，初始偏心率会稍有增大，但角动量矢量不会偏转，倾角也不会改变（§A.2）。分离本身在 Paper 3 中描述。

最终角度对释放距离的敏感性。超出共转线的距离决定第一条轨道的形状，并通过轨道的大小决定最终角度。将释放向外移动会增大速度比 B，并随之增大 e_0 和 a_0；按照简化定律，最终角度作为 a_0 的弱函数而增大。Paper 3, §C.5a 给出完整的搜索；其中纬度 22.5° 的四行显示了这一趋势：

超出该线的距离 (km)	e_0	a_0 (km)	最终角度（简化定律）
0	0	17,287	5.020°
100	0.017	17,696	5.079°
≈ 210 （采用值）	**0.037**	**18,163**	**5.145°（观测值）**

超出该线的距离 (km)	e_0	a_0 (km)	最终角度（简化定律）
500	0.089	19,531	5.334°

表 B.3. 随着释放点移至 22.5° 共转线之外，初始轨道与简化定律的最终角度（Paper 3, §C.5a）。深蓝色随最终角度加深；绿色标出所采用的释放，它复现观测值 5.145°。

目标指标的同时收敛。恰好在共转线上的释放将给出圆轨道，潮汐会将其作为圆轨道向外推移，不产生偏心率的演化。因此，现今的偏心率要求释放点略在该线之外。在 Paper 3 中，同一偏移量——同步线之外约 210 km——对于炽热的年轻天体也复现月球现今的偏心率 0.0549。这一点是约束的交汇处，倾角与偏心率两项简化检验在此重合；进一步工作第 1 项中的完整积分将把释放状态贯穿整个历史。在这一状态下，本部分开头提出的三个基本条件同时得到满足：轨道近乎圆形，潮汐给出向外的正推动，天体远位于力学撕裂极限之外。

> **结果**
>
> 系统的**轨道起点**由以下参数确定： $a_0 \simeq 18,200$ km（18,163 km）， $e_0 \simeq 0.037$， 近地点位于释放点 17,496 km，相对于当时赤道 $i_0 = 22.5^\circ$。 （较早的版本中释放点在该线之外约 100 km 及在该线上，分别给出 $a_0 = 17,696$ km、 $e_0 \simeq 0.017$， 以及 $a_0 = 17,287$ km、 $e_0 \simeq 0$。）

这些数值是后续一切的初始条件：C 部分追踪轨道平面在轨道向外移动时的转动，D 部分则考察 22.5° 中有多少保留到现今距离。

PART C

轨道平面在向外途中如何变化?

> **问题与解答**
>
> 初始倾角是相对于母体的古赤道平面确定的，而今日的倾角是相对于黄道测量的。我们识别使轨道平面转动的力矩，并完全区分这两个参考平面。

B 部分以一条相对于当时地球赤道倾斜 22.5° 的轨道结束。观测到的 5.145° 是相对于另一个平面测量的，即*黄道*——地球绕太阳公转的平面。本部分解释为什么参考平面会随着月球退行而改变，以及追踪这一变化需要什么。这一点至关重要：将相对于一个平面测得的角与相对于另一个平面测得的角相比较，就是在比较两个不同的量。

C.1 赤道、黄道与拉普拉斯面

轨道平面的进动与扭转机制。轨道平面在空间中并不保持固定的取向。外部摄动力使其扭转，迫使轨道的轴缓慢地绕一个中心参考方向转动，就像倾斜的陀螺的轴绕竖直方向转动一样；这种缓慢的转动称为*进动*，倾角是相对于进动所绕的平面测量的。在靠近母体的区域，地球的赤道隆起产生占主导的扭转力矩，倾向于将轨道拉向赤道平面，轨道绕赤道平面进动。在远处，太阳的引力摄动占上风，轨道绕黄道进动，正如今天的月球轨道那样。

拉普拉斯面与过渡尺度。拉普拉斯面确定在两种影响共同作用下轨道平面的平衡取向：在每一距离上，它就是轨道绕之进动的平面。该面在近距离处与赤道平面重合，逐渐弯曲，并在远距离处收敛于黄道。因此，随着月球退行，实际用来测量其倾角的平面从赤道转向黄道。在圆轨道与四极近似下，公认的过渡尺度为 [S5]：

$$r_L = \left(\frac{2 J_2 R_\oplus^2 a_\odot^3 M_\oplus}{M_\odot} \right)^{1/5}.$$

此处 J_2 是引力场的四极矩，衡量地球的赤道隆起，$R_\oplus$ 是地球半径，$a_\odot$ 是日地平均距离，$M_\odot$ 是太阳质量。该方程给出地球隆起与太阳的扭转效应大致相等的距离：在 r_L 以内隆起占主导，在其以外太阳占主导。更大的隆起会将过渡向外推，但仅通过五次方根，影响微弱。

对内部结构的依赖。过渡方程表明需要知道的是引力矩 $J_2 R_\oplus^2$，而不仅仅是自转周期。两者之间的关系由地核、形状与冷却决定。自转更快的地球隆起更大，但大多少取决于其内部的质量分布。

释放时的数量级估计。仅作数量级检验，使用现今地球半径与 $J_2 = J_{2,\,\mathrm{now}} \left(\omega/\omega_{\mathrm{now}} \right)^2$ ——即假定隆起随自转速率的平方增长，正如自转扁化那样——对于 5.77 小时的释放日长，得到约 17.07 个地球半径。释放半径 17,496 km 约为这一尺度的 16.1%（较早的版本中释放点在该线之外约 100 km 及在该线上，分别给出 16.0% 和 15.9%），大致位于通往过渡中心路程的六分之一（B 部分 $x = 1.08$ 的释放，17,710 km，将给出约 16.3%）。因此，月球轨道的向外旅程始于赤道隆起控制轨道平面的区域深处，其 22.5° 起初是相对于赤道测量的。这一检验支持起点位于扁率起决定作用的区域；它不能取代由古老结构对 J_2 的计算，也不能确定过渡半径如何随时间演化。

C.2 何时可以使用绝热近似?

绝热转移的条件。随着月球退行，其所在位置的拉普拉斯面从赤道逐渐向黄道倾斜。问题在于轨道是否平滑地跟随这个转动的平面，并保持相对于它的倾角。当变化足够缓慢、使得在引导平面只转动少许的期间轨道完成许多个进动周期时，该变化被定义为“绝热”的；在这种条件下，轨道倾向于跟随该平面，就像陀螺会持续绕着一个被缓慢倾斜的支点转动一样。

经典近似的界限。如果平衡面相对于进动周期变化缓慢，就可以寻求一个守恒的绝热作用量。这并不意味着在每一条具有有限偏心率与倾角的轨道中倾角都被精确保持。经典拉普拉斯面是针对圆轨道表述的，约 68.875° 的不稳定性阈值属于这一确定的框架 [S5]。（该阈值是行星自转轴的倾斜度，超过它时，在过渡区内位于经典拉普拉斯面上的轨道变得不稳定。）

耦合系统的约束。完整的解需要综合当时地球自转轴的倾斜、交点线、偏心率、退行速率与引力场的演化。交点线是轨道平面与参考平面相交的直线；它相对于太阳的取向决定了平面被扭转的方向。地

球今日的倾斜并不是一个已被证明适用于过去的输入量。释放之后地球自转轴与月球轨道的共同演化——地月轴系统——在本系列中尚未求解，是未来工作的主题。因此，简化计算既不确定 14.8 个地球半径处的过渡距离，也不确定赤道角向黄道角的“精确转移”。

C.3 化石形状与卡西尼状态

现今月球的另外两个特征记录了它向外的历程。*化石形状*是月球现今的形状，它比现今的自转与距离所能产生的形状更扁；它被解读为早期冻结下来的扁率，那时月球距离更近、自转更快。*卡西尼状态*是这样一种构型：月球的自转轴、其轨道的轴以及轨道绕之进动的平面的轴在共同进动时保持在同一平面内；月球在退行过程中从一个这样的状态过渡到另一个。

补充约束。月球的化石形状与卡西尼状态之间的过渡是附加约束，而不是其轨道位置直接由释放纬度导出的演化阶段。Downey, Nimmo & Matsuyama 的耦合热-轨道模型发现，在所检验的条件下，形状冻结发生在约 16 个地球半径之前 [S6]。因此，21.6 个地球半径并不是一个由观测导出的唯一冻结半径，“拉普拉斯、形状冻结、卡西尼”的顺序也不是一个普适的结果。

耦合系统的频率。孤立地比较两个进动速率并不能证明在 17–19 个地球半径范围内存在一个新的共振。分析这样的过渡需要完整耦合系统的频率，包括太阳摄动以及两个角动量矢量的相互响应。本文并不主张产生轴倾角的通道仅对 LEF 路径开放。

我们现在已有的是：月球以相对于地球赤道测量的 22.5° 倾角起始，位于赤道控制轨道平面的区域；这一倾角向黄道的转移以及途中经历的各个阶段，由一个包括地球隆起、太阳与两个天体自转轴的完整积分来确定。D 部分讨论潮汐在途中消除了多少倾角。

PART D

倾角保留多少，历时多久？

> **问题与解答**
>
> 如果计算依赖于错误的初始轨道，或在错误的时间到达现今距离，那么与一个角度相符是不够的。我们精确求解简化衰减模型，并将其与热约束和轨道约束相对照。

将月球向外推的潮汐力同时作用于其轨道平面，随着月球退行而使其倾角减小。本部分采用描述这种减小的最简单定律，从 B 部分的释放状态出发对其精确求解，然后用每一种轨道历史都必须满足的第二项要求对其进行检验：在可用的时间内到达现今距离（时钟检验）。

D.1 衰减方程实际上说明了什么

考虑如下示例性定律，其中 i 相对于母体赤道测量（向黄道的过渡是 C 部分的主题）：

$$\frac{di}{da} = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i\cos i.$$

用文字表述：向外的每一小步 da 都使倾角减小一个小量。负号决定了倾角随轨道扩大而下降；因子 $1/a$ 赋予距离上相等的*比例*步长同等的权重；因子 $\sin i\cos i$ 决定了对于赤道内的轨道 $(i=0)$ 衰减速率为零，而在中等倾角时取最大值。

附加阻尼系数。 ϵ 是简化模型中的附加阻尼系数，并不构成月球流变学的解。它代表任何额外的倾角损失，例如来自月球内部能量耗散的损失；$\epsilon = 0$ 表示只有基本潮汐项起作用。对于常数值，精确积分为：

$$\tan i\,(\,a\,) \;=\; \tan i_0 \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-(\,1+\epsilon\,)/2}.$$

这是因为 $d\ln\,(\,\tan i\,)/di = 1/(\,\sin i\cos i\,)$。这就是 *tan 定律*：倾角的正切随距离平方根的倒数而衰减（对于 $\epsilon = 0$）。如果距离增大到四倍，倾角的正切减半。以正弦代替正切会得到一个不同的方程；它只是在小角度下——二者近乎相等时——有效的近似，在 22.5° 的起始角下会出现明显偏差。

最终角度的数值标定。举例来说，代入 $i_0 = 22.5^\circ$、$\epsilon = 0$ 和 $a_f = 384{,}400\ \mathrm{km}$（现今地月平均距离）。从约 18,200 km 的起始半长轴到 384,400 km，距离增大约 21 倍，因此 $\tan i$ 减小约 4.6 倍。下表显示方程对输入量变化的敏感性：

代入条件	a_0，km	方程 (11) 中的最终角度	结论
释放状态（$\lambda = 22.5^\circ$，位于该线之外约 210 km，$e_0 \simeq 0.037$）	**18,163**	**5.145°**	精确收敛于观测值 5.145°；轨道从即时退行开始（B 部分）
在赤道线之外 8% 处释放	19,151	5.282°	对释放距离的敏感性低
同一释放，取 $\lambda = 25^\circ$	18,163	5.788°	对起始纬度的敏感性

该表从释放状态出发每次改变一个输入量，逐渐加深的底色标示最终角度相对于第一行的偏离逐渐增大。第一行是 B 部分的释放状态。第二行使用 B 部分表中 $x = 1.08$ 的释放，位于赤道线之外 8%，其半长轴为 19,151 km：比所采用值大约 5% 的半长轴只使最终角度改变约七分之一度。第三行保持释放距离不变，并将起始纬度提高到 25°，作为敏感性情形；最终角度升高约三分之二度。（较早的版本中释放点在该线之外约 100 km 的 $a_0 = 17{,}696$ km 处及在该线上的 $a_0 = 17{,}287$ km 处，对第一行和第三行分别给出 5.079° 和 5.713°，以及 5.020° 和 5.648°。）因此，最终角度主要由释放纬度决定，正如方程 (11) 所示：纬度通过 $\tan i_0$ 进入，而起始距离仅通过平方根产生影响。

简化模型的局限。所有各行考察的都是同一个简化方程。该计算仅是这一方程的解：它没有积分经过拉普拉斯平面过渡与卡西尼状态的演化，没有包含偏心率的演化，也没有给出相对于黄道的倾角预测。特别是，最终角度收敛于 5.145°，是简化定律应用于一条从退行开始的轨道的结果；它尚不是经过各过渡的积分。该定律由所采用的释放 $a_0 \simeq 18{,}200$ km 复现 5.145° 的纬度，正是本系列本身的纬度 22.5°（较早的版本在释放点位于该线之外约 100 km 时给出 22.8°，在该线上释放时给出 23.0°，更早之前给出 23.3°–24.6° 的范围）。纬度与释放距离可以相互替代：纬度移动半度，使相应的释放

距离移动约 200 km（Paper 3, §C.5a）。因此，这一吻合要与 Paper 3 的偏心率检验一同解读，而不能仅凭角度解读。

图 2 将 tan 定律绘制为一条从释放状态到现今距离的曲线。

图 2. D 部分的简化衰减定律，自释放状态 （$a_0 = 18,163$ km， $e_0 = 0.037$， $i_0 = 22.5^\circ$） 起：在现今距离处为 5.145，即观测值。单一方程，无拉普拉斯或卡西尼过渡，无偏心率演化。

曲线在地球附近陡降，随着轨道扩大而趋于平缓。大部分倾角在旅程的第一阶段丧失，那里每一公里都占距离的很大一部分；而旅程的后期直至现今距离，对最终角度的影响微乎其微。

D.2 为什么消去 Q 并不能解决热历史问题

潮汐的强度通常由两个系数确定。*勒夫数* k_2 衡量天体在潮汐拉力下的变形：完全刚性的天体为 0，较软的天体取值更高。*潮汐品质因子* Q 衡量每个周期中潮汐能量因摩擦而耗散的程度：低 Q 代表强摩擦、隆起被带到远离指向月球的连线之处以及快速的轨道演化；高 Q 代表弱摩擦与缓慢演化。 $Q_\oplus$ 是地球的值。

方程相除时的消去。同时乘以 $\dot{a}$ 和 $\dot{i}$ 的速率函数在方程相除时被完全消去。这一消去产生了示例性定律中对 $Q_\oplus$ 的显式无关性：方程 (10) 将倾角与距离而非时间联系起来，因此无论退行速度如何，它都给出相同的最终角度。但如果 ϵ 取决于到达某一距离时的熔融状态，那么退行速率的变化就会改变在该距离上所达到的熔融状态，从而改变阻尼系数。一个日常的比喻：一辆汽车在两座城市之间的路线并不取决于其速度，除非道路随时间变化；那时速度决定了汽车到达时哪些道路是通的。此外，月球中的耗散不必是地球潮汐的固定倍数。

热-轨道约束。Chen & Nimmo 在他们所检验的模型中发现，倾角的存续构成一项强限制，在合适的情景中要求 $Q_\oplus > 300$ [S7]。这是一项模型约束，而非适用于每一种物质状态的普适物质阈值。固化也不会关闭潮汐：固态天体也能耗散能量。包含固态中与岩浆洋中耗散的模型使古老倾角得以存续的条件更加明确 [S6]。因此，两个天体的热历史是倾角问题的一部分，而简化定律中对 Q 的消去使其无法对此作出判定。

D.3 一项时钟检验足以揭示其局限

tan 定律对时间只字未提；“时钟检验”对其加以补充。该检验要求一条简单的潮汐定律，从释放状态向外运行，复现两个边界条件：在与系统年龄相符的时间内到达现今距离，*并且*得到现今的退行速率。两个条件必须同时满足。

我们仅为说明起见，使用一条向外方向的圆-赤道定律，参数为常数：

$$\dot{a} = A a^{-11/2}, \qquad A = 3\frac{k_2}{Q_\oplus}\frac{m}{M_\oplus}\sqrt{G M_\oplus}\, R_\oplus^5 .$$

用文字表述：退行速率 $\dot{a}$ 随距离非常陡峭地下降，按 $a^{-11/2}$， 因为随着月球远离，潮汐隆起迅速减弱。合并常数 A 汇集了地球的潮汐强度 $k_2/Q_\oplus$、 月地质量比以及地球的大小； $k_2/Q_\oplus$ 越大，退行越快。

对该方程积分得到：

$$t\left(a_f\right)-t\left(a_0\right)=\frac{2}{13A}\left(a_f^{13/2}-a_0^{13/2}\right).$$

这是从释放距离 a_0 到最终距离 a_f 所需的时间。由于高次幂 $13/2$， 含 a_f 的项比含 a_0 的项大几个数量级：几乎所有时间都花在旅程缓慢的后期，所需时间几乎不取决于月球的起点。另一方面，它与 A 成反比，因而与 $Q_\oplus$ 成正比。

数值标定。代入 $k_2=0.299$、 $Q_\oplus=12$、 $R_\oplus=6,371\,\mathrm{km}$ 和 $a_0\simeq 18,200\,\mathrm{km}$， 得到到达现今距离约需 16.0 亿年，在该距离处退行速率约为 3.70 cm/yr。现今速率接近观测值，但所需时间未能复现 45 亿年。增大 Q 以匹配所需时间，会使现今速率按同一比例减小：时间与 Q 成比例增长，而现今速率与 $1/Q$ 成比例下降，因此没有任何单一的常数 Q 能复现两项指标。

按构建持续时间修正时间范围。这是对一条简单定律的标定检验，而非古老地球的历史。该简单定律本身在 B 部分的倾斜椭圆中或在接近同步时也不成立。变化的耗散历史与海洋共振是详细轨道模型的主题 [S8]：地球海洋对潮汐的响应取决于海盆的几何形状与日长，并可能经历响应特别强烈的共振，因此现今速率不必是长期平均值。如果构建持续了古老时期中相当大的一部分，那么脱离后可用的时间必须从那个日期起算，而不是在脱离后自动加上 45 亿年。在本系列中，构建阶段从隆起开始到 3.873 Ga 释放约持续 6 亿年，因此释放后可用于退行的时间约为 39 亿年，而非 45 亿年。以 38.7 亿年为准，时钟在 $Q_\oplus\simeq 29$ 处相符，此时现今速率降至约 1.5 cm/yr；结论相同。

图 3 显示了 10 到 60 之间每一个常数 Q 的时钟检验。

图 3. 单一的常数 Q 时钟 无法同时拟合现今退行速率与系统年龄（D.3 部分）：复现 3.8 cm/yr 的值在 1.6 Gyr 内到达现今距离，而填满 4.5 Gyr 的值给出的现今速率小了三倍。耗散历史必定曾经变化，这正是详细模型所发现的 [S8]。

图 3 的读法：上升的曲线（深蓝色线）代表旅程的时长，它随 Q 线性增长；下降的曲线（红色线）代表现今退行速率，它随 Q 成反比下降。每条实线都必须与其虚线目标相交，而两个交点位于不同的 Q 值上——退行速率约为 12，系统年龄约为 34。具有单一常数 Q 的历史无法同时满足这两点；它要求随时间变化的耗散。

我们现在已有的是。简化 tan 定律将 22.5° 的释放纬度带到现今距离处的 5.145°——即观测值——而时钟检验表明，这一过程所需的时间由一个在历史中变化的耗散决定。完整的解是从释放状态出发的耦合热-轨道积分，它列于进一步工作之中。

PART E

已证明了什么，将检验什么？

问题与解答

> 必须区分数学恒等式、可能的轨道分支与观测重建。下表为每项主张界定其条件、定量结果与检验，使对本文的评估不依赖于视觉上或文字上的吻合。

A–D 部分将月球从释放时刻带到现今轨道的问题。本部分将这些部分所确立的内容集中于一处，并说明每项结果如何检验。上框中的区分之所以重要，是因为这三类主张的检验方式不同。**数学恒等式**，例如 $i_0 = |\lambda|$， 只要其输入成立就处处成立；检验仅限于核实它被应用在正确的地方。**轨道分支**，例如 B 部分的释放状态，是方程所允许的解空间中的一个解；检验是核实它所要求的条件得到满足。**观测重建**，例如现今倾角，需要经过系统历史的完整积分；检验是一种被允许的历史能否复现观测。

下表每项主张占一行。各栏依次为：主张；其基本假设；它所预测的数值或符号；以及检验该预测的方案。各行的底色自上而下依主张的地位而定：深蓝色为几何恒等式，奶油色为本文计算的结果，红色为需要进一步工作中所列积分的结果。因此，各行从确定的恒等式排列到已计算的结果，再到需要完整积分的目标。

主张	基本假设	定量预期	检验方案
倾角的来源——几何恒等式	局部释放；向东的切向速度矢量；相对于释放时刻自转轴定义的纬度	$i_0 = \|\lambda\|$	测定分离阶段结束时的质心矢量；核实不存在显著的南北向速度分量以及使轨道平面转动的力矩
初始椭圆——二体力学	孤立的二体系统；径向速度为零， $v_r = 0$；速度比在范围 $0 < B < 2$ 内	方程 (6)–(7) 的封闭解	与短时轨道积分直接比较；若分离时附加了速度或在扁化地球的引力场中，则重新计算
初始退行——已计算 （§B.2）	事先界定的释放状态条件与潮汐流变学模型	$\langle \dot{a} \rangle > 0$	对地球与月球两个潮汐系统的潮汐功率求平均
存活——洛希检验通过 （§B.2）；变形检查待定	与构建阶段相一致的密度、强度与热状态	天体经受住最初几次近地点通过而不瓦解	在构建条件下评估变形、加热与质量损失（Paper 2 与 Paper 3）
现今倾角——需要积分	轴系统的共同演化、拉普拉斯过渡、卡西尼状态以及随时间变化的耗散函数	相对于黄道约 5.145°，同时具有现今偏心率	完整的矢量热-轨道积分（进一步工作）
距离与时钟——需要积分	相互一致的脱离日期与随时间变化的耗散函数	今日约 384,400 km 与约 3.8 cm/yr 的退行速率	对数据与时间约束的联合拟合
地理联系——需要独立重建	质心古纬度的重建	一个独立的纬度，附带不确定性范围	对源区的结构与自转重建，不针对轨道拟合

用平实的话说，每项主张及其检验如下：

- *倾角的来源。*运动学恒等式确定：在纬度 λ 随地球向东转动时被释放的天体，起始于一条相对于当时赤道倾斜 λ 的轨道（§A.2）。检验对象是分离阶段结束时的质心速度：该恒等式的有效性取决于该速度不带有显著的南北分量，且分离期间没有任何力矩使轨道平面偏转。该恒等式是相对于古赤道测量的，因此不直接与今日相对于黄道测量的 5.145° 相比较（C 部分）。

- *初始椭圆。*二体轨道方程 (6)–(7) 由释放半径、自转与纬度确定第一条轨道的大小与形状（§B.1）。此处 $v_r = 0$ 表示天体在释放时刻没有直接远离或朝向地球的速度，$0 < B < 2$ 是使轨道闭合的速度比 B 的范围。检验是对同一初始条件进行短时数值积分，它应给出相同的近地点。分离时刻附加的速度分量，或扁化地球的引力场，都要求重新构建椭圆。

- *初始退行。*从所采用的释放出发，月球从第一条轨道起就向外移动：$\langle \dot{a} \rangle > 0$，其中 $\dot{a}$ 是轨道大小的变化率，括号表示其在一个轨道周期上的平均。检验对来自两个天体的潮汐功率——地球上引起的潮汐与月球上引起的潮汐——求平均。在所采用的释放处，这一平均值为正（§B.2）。

- *存活。*月球经受住了最初几次靠近地球的近地点通过。所采用的释放位于 10,314 km 的刚性洛希极限之外约 7,200 km（§B.2），天体在释放时刻是刚性且圆形的（Paper 2《*LEF 机制原理*》，§B.7）。剩下的检查是：使天体在变形、加热与质量损失中保持完整的密度、强度与温度组合，正是 Paper 2 与 Paper 3 （《*LEF 机制实践*》）的构建所产生的组合。

- *现今倾角。*释放时的 22.5° 变为今日相对于黄道的 5.145°。§D.1 的简化定律已由所采用的释放在现今距离处复现 5.145°；完整的检验是经过拉普拉斯与卡西尼过渡、并采用随时间变化的耗散的矢量积分（进一步工作，第 1 项）。该积分须同时复现现今倾角与现今偏心率。

- *距离与时钟。*月球在自释放以来可用的时间内到达约 384,400 km，并在今日以约 3.8 cm/yr 的速率退行。§D.3 的时钟检验表明，单一的常数耗散值无法同时满足这两个条件；同时求解需要随时间变化的耗散历史。检验是对距离、速率与时间的联合拟合，它须以地球可能具有的耗散历史，在所允许的年龄内到达现今距离。

- *地理联系。*主张是：释放纬度可以追溯到地球表面上的某一地点。其检验方式是对质心古纬度进行独立的结构与自转重建，而不针对轨道参数进行拟合。第一行的恒等式 $i_0 = |\lambda|$ （§A.2 的方程 (3)）不依赖于这一重建，因为它不依赖于该地点位于何处。

Paper 3 中提出的现代坐标北纬 25°、东经 165° 并不是对古释放纬度的直接测量。本文采用 $\lambda = 22.5^\circ$，即月球上接触面区域中心的纬度，作为起决定作用的轨道参数。模型区分梨形体结构中的三个位置（Paper 3）。**梨形体的基部**位于 Kiritimati 附近，1.9°N 157.5°W，大致在当时的赤道上。**梨形体的背部**由坐标 25°N 165°E 确定。**释放纬度** 22.5° 是月球在梨形体顶端所坐落的、宽约 3,000 km 的接触面区域中心的纬度；这一数值在全文中保持不变。25° 仅为敏感性情形：§D.1 的简化定律由它给出 5.788°，而由 22.5° 给出 5.145°。

接触面区域足迹的宽度并不是为拟合轨道而移动质心纬度的自由度，局部引力扰动的消失也不能证明关于初始条件的全部动力学信息已被抹去。换言之，接触面区域的大小并不允许在其范围内移动纬度直到轨道吻合；纬度由月球质心所在的位置决定。重建某一具体的源区地点与约束初始轨道族是两回事：前者问月球从地球表面上何处离开；后者问哪些释放状态通向现今轨道。后者是一项独立的动力学约束，无需前者即可回答。

贡献与已有知识对照

本对照将本文按原样取用的标准力学基础与文献中已知的机制，与本模型所增添的内容区分开来。下表逐行阅读：第一栏列出论证的一个组成部分，第二栏说明它是已有知识、已有知识的应用，还是本模型的贡献。

论证的组成部分	在模型中的地位
$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$， 开普勒根数与角动量守恒	标准经典力学；推导在此处显式应用
由潮汐、共振与相遇引起的轨道倾角变化	文献中研究过的已确立物理与机制 [S2–S8]
由非零纬度释放产生的初始倾角来源	运动学应用；不主张对数学恒等式本身的优先权
将释放纬度与 Paper 2 的释放分支和角动量收支联系起来，并与 Paper 3 的构建极限联系起来	本工作中模型的原创贡献；起始轨道由构建决定，无自由拟合
从构建到现今月球的完整过渡	整个系列的结果；完整的耦合积分列于进一步工作之中

标准组成部分。前三行完全依赖于公认的物理：单位质量的轨道角动量 $\mathbf{h}$ （位置与速度的叉积）、描述轨道的开普勒根数，以及潮汐与引力相遇使轨道平面转动的已知方式。

本模型的贡献。第四行界定了本模型所增添的内容。模型并不为拟合现今数据而选择起始轨道：释放纬度与 Paper 2 中计算的释放状态和角动量收支相联系，并与 Paper 3 中设定的构建极限相联系；由此，起始轨道由构建决定，而非为拟合而选取。最后一行是整个系列的目标。

结论

本文得出六项结论。前三项直接由释放状态导出，在模型中是确定的；后三项说明简化计算所表明的内容以及完整积分所需完成的工作。

1. **初始倾角的几何来源。**以向东的切向速度进行的局部释放给出相对于释放时刻赤道的 $i_0 = |\lambda|$。这是 LEF 模型中初始倾角的几何来源。一个从赤道以外某点离开、随地球自转向东运动的天体，在一个经过地球中心与分离点的平面内运动；这个平面相对于赤道的倾角等于该点的纬度。

2. **释放半径与共转线。**同一几何关系确定释放半径：在赤道以外，使轨道成为圆形的共转线向外移动，位于 $r_c \cos^{-2/3} \lambda$； 在 5.77 小时的一天与 $\lambda = 22.5^\circ$ 下，它为 17,287 km。月球在其质心到达这条线时开始分离，释放发生在超出该线约 210 km 处，即 $r_0 = 17,496$ km，此时天体的略多于一半已越过该线；在这一距离上，Paper 3（§C.5a）的简化倾角检验与偏心率检验交汇。共转半径 r_c （16,399 km）是赤道上随地球转动的天体已具有圆轨道速度的位置。在赤道以外，天体更靠近自转轴，因而运动更慢；它在稍远处达到圆轨道速度，远出的因子为 $\cos^{-2/3} \lambda$， 在 22.5° 时等于 1.0542。

3. **初始轨道。**在这一距离上脱离后，月球进入一个近圆轨道 （$e_0 \simeq 0.037$， 释放点为其近地点），潮汐从第一刻起就将其向外推，并位于刚性洛希极限之外约 7,200 km。刚性洛希极限 10,314 km 是这样一个距离：在其以内，地球的潮汐会将一个具有月球密度的刚性天体瓦解。

4. **简化 tan 定律。**简化衰减定律的解是一条 $\tan i$ 定律。该定律揭示了对释放条件的敏感性，并未消除完整系统对流变学与冷却的依赖。从释放状态出发，它在现今距离处给出 5.145°，即观测值（§D.1）。这一吻合是单一简化方程的结果，需要完整的矢量积分来加以完成。

5. **时钟检验。**以常数耗散进行、接近现今退行速率的潮汐计算，本身并不能复现自释放以来所经历的时间。取 $Q_\oplus = 12$ 时，现今速率约为 3.70 cm/yr，但到达现今距离只需约 16.0 亿年（§D.3）；地球中的耗散必定曾随时间变化。需要对距离、时间、偏心率与倾角四个变量进行联合拟合。

6. **定量研究计划。**本文将从构建阶段到轨道阶段的过渡界定为一个定量研究计划，其中所有输入量均已列明。完整的热-轨道重建是进一步工作的第一项。

我们现在已有的是一个直接由构建导出的轨道起点—— $a_0 \simeq 18,200$ km， $e_0 \simeq 0.037$， $i_0 = 22.5^\circ$ ——以及一份从它通向现今地月系统的计算与检验清单。

APPENDIX A

重现潮汐检验的公式

本附录给出 §B.2 表中“地球潮汐的初始贡献”一栏背后的公式，以及一段重现 B 部分与 D 部分数值的简短代码。该公式确定地球潮汐隆起传递能量与角动量的方向，回答一个简单的问题：地球上引起的潮汐是将月球向外推，还是向内拉？

符号判据。在恒定时滞（Constant Time Lag）框架中，母体潮汐对 $\dot{a}$ 的贡献在下式成立时为正，驱动轨道退行 [S4；应用与计算见本文]：

$$\frac{\omega \cos i}{n} > \frac{f_1(e)}{(1-e^2)^{3/2} f_2(e)}, \qquad n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}.$$

“恒定时滞”是指地球的潮汐隆起对月球拉力的响应被延迟一段固定的小时间；在这段延迟中，自转的地球将隆起向前带动，使其位于月球之前或之后。各符号为： ω 为地球的自转速率； i 为轨道相对于赤道的倾角，因此 $\omega \cos i$ 是自转在轨道平面内起作用的投影； n 为平均运动，即月球沿其轨道的平均角速度，由开普勒第三定律从半长轴 a 和 $K = G(M_\oplus + m)$ 导出； e 为偏心率。因此，左边比较的是地球在轨道平面内的自转角速度与月球的平均角速度。用文字表述：当地球的自转快于月球的绕转速率、且超出的幅度由右边的偏心率决定时，地球的潮汐将月球向外推。

对于圆轨道， $e = 0$， 右边等于 1，条件化为 $\omega \cos i > n$： 隆起跑在月球前方并将其向前拉，正如对位于共转线之外的卫星那样。在偏心轨道中，月球在近地点附近的运动快于其平均速度，而那里距离最近、潮汐最强；此时右边超过 1，地球必须相应地转得更快，净效应才会向外。两个偏心率函数衡量这一点：

$$f_1(e) = 1 + \frac{31}{2}e^2 + \frac{255}{8}e^4 + \frac{185}{16}e^6 + \frac{25}{64}e^8, \qquad f_2(e) = 1 + \frac{15}{2}e^2 + \frac{45}{8}e^4 + \frac{5}{16}e^6.$$

二者对圆轨道都等于 1，并随 e 增大。应用于 §B.2 的各行，该检验对于在赤道线上的释放给出 $0.7526 < 1.1962$ （轨道收缩），在共转线 $x = 1.0542$ 上给出相等（潮汐为中性），在位于该线之外约 210 km 的所采用释放 $x = 1.0669$ 处给出 $1.0769 > 1.0128$ （轨道从第一刻起就扩张；较早的一个版本中释放点在该线之外约 100 km 的 $x = 1.0603$ 处，给出 $1.0357 > 1.0029$），而在 $x = 1.08$ 处给出 $1.1660 > 1.0532$ （轨道扩张）。在共转线上，相等是由构造决定的精确结果：方程 (7a) 的圆轨道半径正是使 $\omega \cos\lambda = n$ 成立的半径。

独立验证。这些多项式并非对每一种耗散定律都普适。为了将数学验证与物质假设分开，还在同一模型中通过沿一个完整轨道周期直接积分切向力与径向力分量来计算潮汐功率的符号。该计算不包括月球中的潮汐、太阳力矩或活动的连接。因此，效应的符号得到了独立于级数展开的确认；仍属假设的是恒定时滞模型本身。

下面是一段简短的 Python 代码，用于由 Paper 2 的耦合初始条件重现椭圆、潮汐符号与倾角示例。它并非作为 45 亿年的积分器而提供。

```
from math import pi, sin, cos, tan, atan, sqrt, radians, degrees
G, M, m = 6.674e-11, 5.972e24, 7.35e22
K = G * (M + m)
lat = radians(22.5)
# r0 [km], Earth day at release [h]: coupled outputs of Paper 2
cases = [(16398.5, 5.77),   # on the equatorial line: release at apogee
         (17287.3, 5.77),   # corotation line: circular, tide neutral
         (17496.3, 5.77),   # adopted: about 210 km beyond the line
         (17710.4, 5.77)]   # 8
for r_km, day_h in cases:
    r = 1000 * r_km
    omega = 2*pi/(3600*day_h)
    B = omega**2*r**3*cos(lat)**2/K
    a, e = r/(2-B), abs(1-B)
    n = sqrt(K/a**3)
    f1 = 1 + 15.5*e**2 + 31.875*e**4 + 11.5625*e**6 + .390625*e**8
    f2 = 1 + 7.5*e**2 + 5.625*e**4 + .3125*e**6
    lhs = omega*cos(lat)/n
    rhs = f1/((1-e**2)**1.5*f2)
    toy_i = degrees(atan(tan(lat)*sqrt(a/384400e3)))
    print(a/1000, e, a*(1-e)/1000, lhs, rhs, toy_i)
```

该代码由 Paper 2 的耦合初始条件出发，逐步实现本文的轨道方程与潮汐检验，释放纬度为 22.5°，释放时刻的一天为 5.77 小时。它考察四个释放半径：位于赤道共转线上（16,398.5 km）；位于 22.5° 的共转线上（17,287.3 km；较早的一个版本给出 17,286.9 km，该值留下残差 $e \approx 8 \times 10^{-5}$）；位于该线之外约 210 km 的所采用释放处（17,496.3 km；较早的一个版本使用 17,387.3 km，即在其外约 100 km）；以及赤道线之外 8% 处（17,710.4 km）。对每一种情形，代码计算方程 (6) 的速度参数 B，即自转所带速度与同一距离上圆轨道速度之比的平方；然后按方程 (7) 计算半长轴 a 与偏心率 e；

平均运动 n； 以小数形式写出的方程 (15) 的偏心率函数（15.5 即 31/2，31.875 即 255/8，11.5625 即 185/16，0.390625 即 25/64，7.5 即 15/2，5.625 即 45/8，0.3125 即 5/16）；以及方程 (14) 的两边。最后一行以 $\epsilon = 0$ 应用方程 (11) 的简化 tan 定律，从 a 到现今距离 384,400 km。每一行输出给出以 km 为单位的 a、 e、 以 km 为单位的近地点、潮汐检验的两边以及最终角度。运行代码可精确重现 §B.2 的各行（14,304 km、0.1464、12,209 km；17,287 km、0、17,287 km；18,163 km、0.0367、17,496 km；19,151 km、0.0752、17,710 km），所采用释放处的潮汐检验 $1.0769 > 1.0128$ ， 以及 §D.1 的角度 5.145° 和 5.282°。

APPENDIX B

验证范围与可获取性

本附录说明检查了什么、以何种方式检查，以及这些检查未涵盖什么，以便读者判断本文的每个数值在多大程度上得到了验证。

数值验证方法。原始文件已被完整阅读，衰减方程的代数也已对照原始页面进行了检查。表中的结构分支与自转分支取自 Paper 2 的计算，其向开普勒轨道根数的转换已重新检查。在对 Paper 2 的检查中，对参考轨道沿一个完整轨道周期进行了一次独立的牛顿积分，重现了近地点半径以及回到起点的情况，位置的残余相对误差约为 1.6×10^{-10}。 也就是说，在一个完整轨道周期之后，被积分的天体回到其起点，精度优于其距离的十亿分之一。这一精度证实了由方程 (6)–(7) 导出的轨道正是牛顿引力所产生的轨道。

检查的界限。该验证限于单极运动学，即将两个天体视为质点。它确认了轨道代数，但并不检验连接的真实性或流变学的有效性；物理假设是 E 部分中明确界定的那些。

来源与代码。已检查文献来源的名称及其链接，归于它们的论断仅限于来源页面及其摘要中可获取的内容；并不声称对每篇被引论文进行了逐个方程的审查。本文件包含后续计算的代码。完整的结构解包含在 Paper 2 的补充材料中；完整的耦合热-轨道积分未包含在内，也未被当作已完成的工作来报告。

进一步工作——研究的开口

本文的计算确定了起点；以下各项是将其向前推进的计算。每一项都列出本文所提供的固定输入，以及该计算需要得出的结果。

1. **从释放状态出发的耦合热-轨道积分。固定输入：**B 部分释放状态的初始条件——在 $r_0 = 17,496$ km 处作为近地点释放， $a_0 \simeq 18,200$ km， $e_0 \simeq 0.037$， $i_0 = 22.5^\circ$， 5.77 小时的一天，以及按 $J_{2,\,now}\,(\,\omega/\omega_{now}\,)^{\,2}$ 相应标定的 J_2。 此处 J_2 衡量地球的赤道隆起；对于流体天体，隆起随自转速率的平方增长，因此采用这一标定。**所需计算：**一次经过拉普拉斯平面过渡、卡西尼状态以及两个天体中随时间变化的耗散的积分，即现有长期积分器所执行的那类积分。拉普拉斯平面过渡是这样一个距离：在此处，轨道绕之进动的平面从近处起支配作用的地球赤道平面变为远处起支配

作用的黄道（§C.1）。卡西尼状态是月球自转轴、其轨道法线与黄道法线共同转动的稳定配置（§C.3）。长期积分器追踪轨道在数十亿年间缓慢的、经轨道周期平均的演化。**结果：**对现今倾角的预测。

2. **地球的耗散历史。约束：**没有任何常数 Q 能同时拟合现今速率与年龄（§D.3）。Q 衡量地球在每个周期中耗散的潮汐能量有多少：低 Q 意味着强耗散与快速退行。**所需计算：**早期地球的海洋共振模型，从释放时刻 5.77 小时的一天出发（而非较早的、仅有梨形体阶段的 6.4 小时一天）。当海洋盆地固有的晃荡周期接近潮汐周期时就会发生海盆共振；此时耗散急剧上升，并随日长增加与大陆移动而变化 [S8]。**结果：**积分所需的速率函数。

3. **地月轴系统。**释放时刻地球自转矢量与总角动量矢量之间约 3.8° 的夹角（§A.3）属于地月轴系统，这是本系列范围之外的未来工作，本文对此不作任何主张。

4. **岩浆洋开关。约束：**倾角的存续取决于月球岩浆洋是否在月球到达 20 个地球半径之前已经固化；[S6] 与 [S7] 的模型对此给出的约束在 §D.2 中讨论。岩浆洋是年轻月球熔融的外层；当它处于液态时，月球强烈耗散潮汐能量，倾角衰减得更快。**所需计算：**一个具有单侧盖层的月球非对称热模型——背面厚、正面薄，其月海在脱离时仍是炽热的（Paper 3）。厚度不均的盖层与已发表模型所假定的均匀外壳的冷却速率不同。**结果：**固化时间，即开关起作用的时刻，针对这一天体而非对称天体。

5. **化石形状。约束：**一个在作为被压扁的球坐落于梨形体顶端期间经历了向外圆化、扁化与向内圆化的天体，带有的是那一阶段的形状，而非后来潮汐锁定的形状。在 LEF 模型中，月球天体的扁化与圆化发生在它仍处于附着状态时（Paper 7《*极区*》）。化石形状是月球的刚性外壳从较早时期保留下来的、相对于球形的轻微偏离；2 阶形状是这一偏离中最大尺度的部分，即在引力场中测得的整体伸长与扁化。**所需计算：**推导梨形体顶端被压扁之球的几何形态（Paper 3）与现今 2 阶形状之间的关系，这一计算尚未进行。**结果：**检验附着阶段留下的形状是否与现今形状相符。

代码可用性

复现包。本文的所有数值结果均可由 LEF 复现包（Python 3、numpy、scipy）的脚本完整复现，这些脚本根据正文中界定的输入打印出各节的数值。

存档与获取。该复现包作为补充材料附于本稿（LEF_code_and_data.zip）。本系列及复现包的早期版本存档于 doi:10.5281/zenodo.22743615。

参考文献

[1] Duran, Z. (2026). *The Model*. LEF, Paper 1.

[2] Duran, Z. (2026). *LEF Mechanism in Principle — Corotation and Angular Momentum*. LEF, Paper 2. Integrated working manuscript, including the release-latitude and orbital-survival calculations.

[3] Duran, Z. (2026). *LEF Mechanism in Practice — Pressure and the Pear*. LEF, Paper 3. Integrated working manuscript; the connection and the release margin beyond corotation.

[S1] Williams, D. R. (2024). *Moon Fact Sheet*. NASA Goddard Space Flight Center, NSSDCA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html.

[S2] Pahlevan, K., & Morbidelli, A. (2015). *Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination*. Nature, 527, 492–494. Authors' copy: arXiv:1603.06515.

[S3] Ćuk, M., Lock, S. J., Stewart, S. T., & Hamilton, D. P. (2021). *Tidal Evolution of the Earth-Moon System with a High Initial Obliquity*. Authors' copy: arXiv:2107.03353.

[S4] Correia, A. C. M., Laskar, J., Farago, F., & Boué, G. (2011). *Tidal evolution of hierarchical and inclined systems*. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. DOI: 10.1007/s10569-011-9368-9. Authors' copy: arXiv:1107.0736.

[S5] Tremaine, S., Touma, J., & Namouni, F. (2009). *Satellite dynamics on the Laplace surface*. The Astronomical Journal, 137, 3706–3717. Authors' copy: arXiv:0809.0237.

[S6] Downey, B. G., Nimmo, F., & Matsuyama, I. (2023). *The thermal-orbital evolution of the Earth-Moon system with a subsurface magma ocean and fossil figure*. Icarus, 389, 115257. Authors' copy: arXiv:2209.00935.

[S7] Chen, E. M. A., & Nimmo, F. (2016). *Tidal dissipation in the lunar magma ocean and its effect on the early evolution of the Earth–Moon system*. Icarus, 275, 132–142.

[S8] Farhat, M., Auclair-Desrotour, P., Boué, G., & Laskar, J. (2022). *The resonant tidal evolution of the Earth-Moon distance*. Astronomy & Astrophysics, 665, L1.

AI 工具的使用：作者使用了 AI 助手（Claude，Anthropic；ChatGPT，OpenAI；Google 基于 AI 的搜索助手）来编写和运行计算脚本、分析星表和图件、准备图表、讨论情景，以及进行语言编辑和翻译。模型及其结论属于作者。作者核查了内容并对其承担全部责任。

© 2026 佐哈尔·杜兰. CC BY 4.0. lef-model.com